

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Ігоря СІКОРСЬКОГО»
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Звіт з виконання лабораторної роботи

Базові операції з локальною системою Ethereum

Виконали студенти групи ФІ-52мн:
Волошин Ігор
Геращенко Володимир
Дорошенко Юрій

Київ 2026

1 Мета роботи

Провести налаштування локальної тестової ноди Ethereum за допомогою інструментарію Foundry (Anvil) та виконати базові тестові операції: створення гаманців, переказ тестових коштів, виконання транзакцій, аналіз комісій (Gas) та структури блоків.

2 Теоретичні відомості

2.1 Загальна характеристика Ethereum

Ethereum — це децентралізована блокчейн-платформа з відкритим вихідним кодом, яка підтримує смарт-контракти. На відміну від Bitcoin, Ethereum використовує модель рахунків (Account-based model), що нагадує традиційні банківські рахунки, замість моделі UTXO.

Характеристика	Значення
Алгоритм хешування	Кессак-256
Час блоку	~12 секунд (Mainnet), Миттєво (Anvil)
Нагорода за блок	Змінюється (Proof-of-Stake на Mainnet)
Модель балансу	Account-based (Рахунки)
Скриптова система	EVM (Ethereum Virtual Machine), Solidity
Комісія за транзакції	Gas (сплачується в ETH/Gwei)
Максимальний обсяг	Не обмежений (але є механізми спалювання)

2.2 Локальна мережа Anvil (Foundry)

Anvil — це локальний тестова нода Ethereum, призначений для розробки смарт-контрактів та тестування транзакцій.

- Мережа повністю ізольована.
- Блоки генеруються миттєво при відправці транзакції (auto-mining).
- При запуску автоматично створюється 10 акаунтів, кожен з яких має 10 000 тестових ETH.

2.3 Програмне забезпечення

Використано набір інструментів Foundry: Anvil (локальна нода) та Cast (CLI-інтерфейс для взаємодії з RPC).

3 Хід роботи

3.1 Встановлення та запуск ноди

Встановлення Foundry та запуск локальної ноди Anvil:

```
$ curl -L https://foundry.paradigm.xyz | bash
$ foundryup
$ anvil
```

3.2 Створення гаманців

Створення основного гаманця та гаманця отримувача за допомогою Cast:

```
$ cast wallet new
Successfully created new keypair.
Address:      0xB3085a4fBBdF78865fdc9546e6395c89e88fFaEc
Private key: 0xec05d2220d1a2ad12350d9b4eeb6557ae366598644d4f6bfa948f822a60bde7a
```

3.3 Фінансування основного гаманця

В Ethereum немає coinbase-нагород для звичайних користувачів. Для отримання початкових коштів ми відправляємо 100 ЕТН з дефолтного dev-акаунта Anvil на нашу нову адресу:

```
$ cast send 0xB3085a4fBBdF78865fdc9546e6395c89e88fFaEc --value 100ether \
--private-key хас0974bec39a17e36ba4a6b4d238ff944bacb478cbcd5efcae784d7bf4f2ff80
Wallet successfully funded with 100 ETH.
```

Перевірка балансу після поповнення:

```
$ cast balance 0xB3085a4fBBdF78865fdc9546e6395c89e88fFaEc --ether
100.000000000000000000
Balance: 100.000000000000000000 ETH
```

3.4 Створення та відправка транзакції

Відправка 10 ЕТН з нашого основного гаманця на адресу отримувача:

```
$ cast send 0x828E67C607adF66A043061016E6CBd55dE0834aE --value 10ether \
--private-key 0xec05d2220d1a2ad12350d9b4eeb6557ae366598644d4f6bfa948f822a60bde7a
TX Hash: 0x3e6bd5d79d4f10acfc6951f7c55602add81fd961b1cc47af837bc97a086a9fca
```

Оскільки Anvil працює в режимі auto-mining, транзакція підтверджується миттєво, а блок генерується автоматично без необхідності виклику ручних команд генерації блоку.

3.5 Аналіз транзакції та балансів

Отримання інформації про транзакцію (Receipt):

```
$ cast tx 0x3e6bd5d79d4f10acfc6951f7c55602add81fd961b1cc47af837bc97a086a9fca
blockNumber      2
from              0xa7298fA50fEA9A5b454bfE2e7a87F2b65cdc2497
transactionIndex  0
effectiveGasPrice 875175001
hash              0x3e6bd5d79d4f10acfc6951f7c55602add81fd961b1cc47af837bc97a086a9fca
type              2
chainId           31337
nonce             0
gasLimit          21000
maxFeePerGas      2000000001
maxPriorityFeePerGas 1
to                0x828E67C607adF66A043061016E6CBd55dE0834aE
value             10000000000000000000
```

```

accessList      []
input           0x
r               0x016323b8fe172bcd198ffbd0742db3cdbae5a86c0e0d359feb84b78c372d9d39
s               0x5e21425f85abdc27db9742d16ab43063081b802805fec50d6c0215d355353ac
yParity         0

```

Перевірка фінальних балансів виявляє особливості моделі Ethereum — плату за Gas:

```
$ cast balance 0x828E67C607adF66A043061016E6CBd55dE0834aE --ether
10.000000000000000000
```

```
$ cast balance 0xa7298fA50fEA9A5b454bfE2e7a87F2b65cdc2497 --ether
89.999981621324979000
```

Баланс відправника становить не рівно 90 ЕТН, а трохи менше через сплату комісії (Gas) за обробку транзакції в EVM.

3.6 Дослідження структури блоку

```
$ cast block latest
```

```
Latest generated block: 2
```

```

baseFeePerGas    875175000
difficulty        0
extraData         0x
gasLimit         30000000
gasUsed          21000
hash             0x4d083d15a047af9051313fb7687a2f1f1318355fa7900885d36702e914d229f0
logsBloom        0x00000...
miner            0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
mixHash          0x892fe9360e76ca2787dc6ea1a6ecf9fa94e832546d29b14eb1cad9b96b5b37f6
nonce            0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
number           2
parentHash        0x83c62b90f11702df6df186c01c82d916e14da95f7705f8dc4db51811317ab91f
parentBeaconRoot 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
transactionsRoot 0xf180e321fe7997f2c9f08e7770089e8d4b69d35302a5ee3fc69e0ce653d308ad
receiptsRoot      0xf78dfb743fbd92ade140711c8bbbc542b5e307f0ab7984eff35d751969fe57efa
sha3Uncles        0x1dcc4de8dec75d7aab85b567b6ccd41ad312451b948a7413f0a142fd40d49347
size              735
stateRoot         0x70644053f6b088f645eb228bf3620383eee9aee4a7940a469f062a580ba64b96
timestamp         1778687548 (Wed, 13 May 2026 15:52:28 +0000)
withdrawalsRoot   0x56e81f171bcc55a6ff8345e692c0f86e5b48e01b996cad001622fb5e363b421
totalDifficulty   0
blobGasUsed       0
excessBlobGas     0
requestsHash      0xe3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
transactions:     [
    0x3e6bd5d79d4f10acfc6951f7c55602add81fd961b1cc47af837bc97a086a9fca
]

```

Блок містить інформацію про gasUsed, gasLimit, baseFeePerGas та масив транзакцій, що увійшли до нього.

4 Результати виконання

Операція	Результат
Запуск ноди	Anvil локальна мережа запущена (порт 8545)
Створення гаманців	Згенеровано криптографічні пари (Public/Private key)
Отримання коштів	Баланс основного гаманця: 100 ETH
Переказ 10 ETH	Транзакція успішно включена в блок
Підтвердження	Миттєве (auto-mining)
Баланс отримувача	10.0 ETH
Баланс відправника	~89.9999 ETH (списано 10 ETH + комісія за Gas)
Модель збереження	Account-based (без здачі/UTXO)

5 Висновки

У результаті виконання лабораторної роботи було проведено повний цикл налаштування та тестування локальної мережі Ethereum за допомогою інструментарію Foundry (Anvil/Cast):

1. Запущено локальну ноду Anvil, яка імітує роботу мережі Ethereum у середовищі розробки.
2. Створено нові гаманці за допомогою `cast wallet new`, що генерує стандартні пари ключів для EVM-сумісних мереж.
3. Продемонстровано роботу моделі балансів (Account-based model), яка є інтуїтивно зрозумілішою порівняно з UTXO у Bitcoin, оскільки кошти зберігаються безпосередньо на адресі без необхідності збирання "решти".
4. Виконано транзакцію переказу 10 ETH. На відміну від Bitcoin (regtest), транзакції підтверджуються миттєво завдяки функції auto-mining.
5. Проаналізовано механізм комісій в Ethereum: залишок на балансі відправника виявився трохи меншим за очікуваний через сплату комісії за використання обчислювальних ресурсів мережі (Gas).

Робота з Anvil та Cast дозволяє зручно тестувати будь-які операції в Ethereum, від простих переказів до розгортання складних смарт-контрактів, працюючи з універсальним RPC API.